1.　光電效應與閾頻

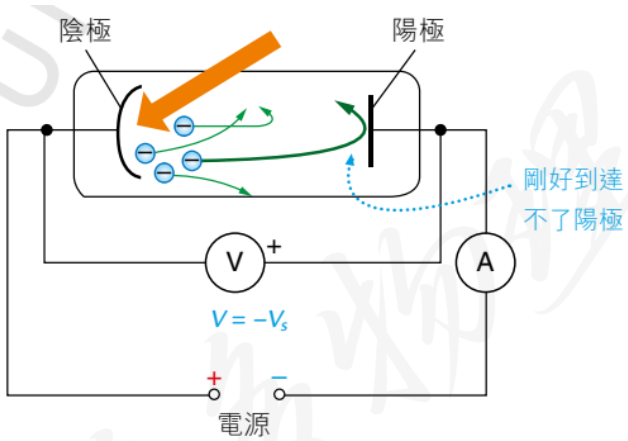
電磁輻射照射物料表面時，若單個光子的能量足以克服電子逸出所需能量，就能放出光電子。每種表面有相應閾頻，低於它時，即使增加普通光強也不能引發單光子光電發射。高於閾頻後，增加光強主要增加放出電子的數目。

2.　遏止電勢

遏止電勢是使光電流剛好降至零的最小反向電壓大小。此時，連動能最大的光電子也不能到達收集極。因此，它量度的是最大光電子動能。計算時，用電勢的正值大小乘基本電荷的大小。

$$K_{\max} = eV_s$$

$K_{\max}$：光電子最大動能（J）；V_s：遏止電勢大小（V）；e = 1.60 × 10^{-19} C，為正的基本電荷大小。



反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。

3.　光子能量

光以光子交換能量，單個光子的能量與頻率成正比、與真空波長成反比。提高頻率使每個光子能量增加，提高固定頻率的光強則主要增加每秒光子數。使用普朗克常數的 SI 值時波長用 m，所得能量為 J，需要時再換成 eV。

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

光子能量 E（J）；h = 6.63 × 10^{-34} J s；f：Hz；c ≈ 3.00 × 10^{8} m s^{-1}；λ：真空波長（m）。

4.　功函數與閾頻

功函數是使一個電子剛好逸出物料表面所需的最小能量，與表面材料及狀態有關。閾頻光子的能量剛好等於功函數，此時逸出電子的最大動能趨近零。比較功函數、光子能量和電子動能時，必須把 J 或 eV 統一。

$$\phi = hf_0$$

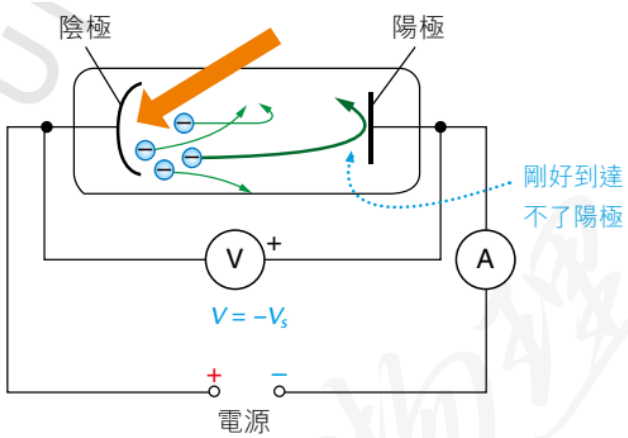
Φ：逸出功（J）；f_0：閾頻（Hz）；h = 6.63 × 10^{-34} J s。能量單位須一致。

5.　愛因斯坦光電方程

單個光子的能量先用來克服功函數，其餘成為逸出電子的最大動能。頻率越高，最大動能越大。固定頻率而提高光強，不會提高最大動能。若代入得到負值，表示光子能量不足、沒有光電發射，而不是存在負動能光電子。

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0)$$

光電發射要求 f ≥ f₀。$K_{\max}$、Φ：J；f、f₀：Hz；h = 6.63 × 10^{-34} J s。負計算值表示沒有光電子逸出，並非負動能。



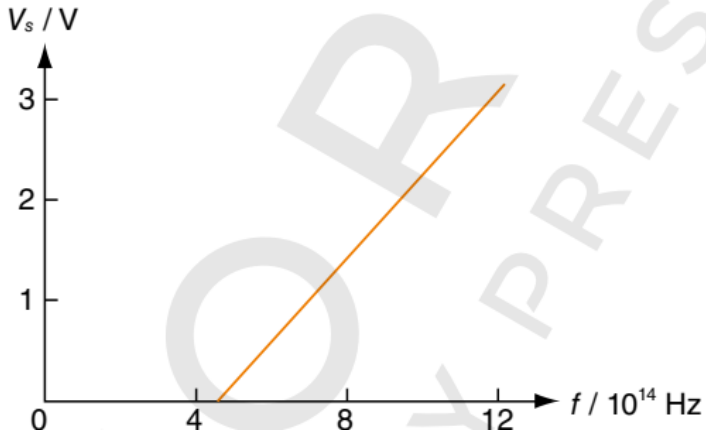
反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。

6.　遏止電勢—頻率圖

對同一材料且頻率高於閾頻，遏止電勢與頻率呈直線關係。斜率可用來求普朗克常數，橫軸截距給閾頻。向後延長的負電勢部分只是數學外推，不表示低頻時仍有光電發射。改變材料會改變截距，理想模型的斜率不變。

$$V_s = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

f ≥ f₀ 時：V_s 是遏止電勢大小（V）；斜率 h/e；截距 −Φ/e。h = 6.63 × 10^{-34} J s；e = 1.60 × 10^{-19} C；Φ：J。



遏止電勢與入射頻率的直線關係：只在發生光電發射時適用。

7. 光的波粒二象性

光的干涉及衍射用波動性描述，光電效應中的離散能量交換則需要光子模型。兩種描述針對不同實驗特徵。解題時應依實際觀察的現象選用相應模型。